

Nama : Muhammad Habil Ikhtizam

NIM : 109082500159

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
Week 13 - Modul 15 > soal > no.1 > -go 1.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 1000001
6
7  type arrInt [NMAX]int
8
9  func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
10     for i := 0; i < n-1; i++ {
11         minIdx := i
12         for j := i + 1; j < n; j++ {
13             if T[j] < T[minIdx] {
14                 minIdx = j
15             }
16         }
17         T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
18     }
19 }
20
21 func median(T arrInt, n int) float64 {
22     if n%2 == 1 {
23         return float64(T[n/2])
24     }
25     return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
26 }
27
28 func main() {
29     var A arrInt
30     var x int
31     var n int = 0
32     var inputs []int
33
34     fmt.Println("Input data masukan :")
35     fmt.Scan(&x)
36     for x != -5313541 && n < NMAX {
37         inputs = append(inputs, x)
38         if x == 0 {
39             SelectionSort(&A, n)
40             med := median(A, n)
41             fmt.Println("Median :")
42             if med == float64(int(med)) {
43                 fmt.Printf("%.0f\n", med)
44             } else {
45                 fmt.Printf("%.1f\n", med)
46             }
47         } else {
48             A[n] = x
49             n++
50         }
51         fmt.Scan(&x)
52     }
53 }
```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c
o"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c
o"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c
o"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca bilangan bulat satu per satu dari input. Setiap angka yang bukan 0 dan bukan -5313541 akan disimpan ke dalam array A dan counter n bertambah.

Ketika program menemukan angka 0, array yang sudah terisi akan diurutkan menggunakan **Selection Sort** — dengan cara mencari elemen terkecil lalu menukarnya ke posisi paling depan, diulang hingga semua elemen terurut membesar. Setelah terurut, fungsi **median** dipanggil untuk mencari nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, diambil elemen tepat di tengah. Jika genap, diambil rata-rata dari dua elemen tengah (dibulatkan ke bawah sesuai soal).

Hasil median langsung dicetak, dan program melanjutkan membaca input berikutnya. Proses ini berulang hingga ditemukan angka -5313541 yang menandakan program selesai.

2. Source Code Jawaban :

```
Week 13 - Modul 15 > soal > no.2 > 2.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 1001
6
7  type Pemain struct {
8      nama    string
9      gol     int
10     assist int
11 }
12
13 type arrPemain [NMAX]Pemain
14
15 func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
16     for i := 0; i < n-1; i++ {
17         maxIdx := i
18         for j := i + 1; j < n; j++ {
19             if T[j].gol > T[maxIdx].gol {
20                 maxIdx = j
21             } else if T[j].gol == T[maxIdx].gol && T[j].assist > T[maxIdx].assist {
22                 maxIdx = j
23             }
24         }
25         T[i], T[maxIdx] = T[maxIdx], T[i]
26     }
27 }
28
29 func main() {
30     var A arrPemain
31     var n int
32
33     fmt.Println("Masukkan Data Input :")
34     fmt.Scan(&n)
35
36     for i := 0; i < n; i++ {
37         fmt.Scan(&A[i].nama, &A[i].gol, &A[i].assist)
38     }
39
40     SelectionSort(&A, n)
41
42     fmt.Println("Hasil Sorting :")
43     for i := 0; i < n; i++ {
44         fmt.Println(A[i].nama, A[i].gol, A[i].assist)
45     }
46 }
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_1
Masukkan Data Input :
9
Bruno 7 3
Jamie 8 1
Dominic 10 2
Son 9 2
Harry 7 2
Ollie 6 1
Patrick 7 1
Callum 7 0
Salah 8 2
Hasil Sorting :
Dominic 10 2
Son 9 2
Salah 8 2
Jamie 8 1
Bruno 7 3
Harry 7 2
Patrick 7 1
Callum 7 0
Ollie 6 1
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca input berupa jumlah pemain n , lalu membaca data tiap pemain berupa nama, jumlah gol, dan jumlah assist yang disimpan ke dalam array struct Pemain.

Setelah semua data terbaca, array diurutkan secara **menurun** menggunakan **Selection Sort** — dengan mencari pemain yang golnya paling banyak lalu ditukar ke posisi paling atas. Jika dua pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka yang assistnya lebih banyak akan ditempatkan lebih atas.

Setelah terurut, program mencetak seluruh data pemain sesuai peringkat dari yang tertinggi ke terendah.

3. Source Code Jawaban :

Week 13 - Modul 15 > soal > no.3 > 3.go > main

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 1000000
6
7  type partai struct {
8      nama int
9      suara int
10 }
11
12 type tabPartai [NMAX]partai
13
14 func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
15     for i := 0; i < n; i++ {
16         if t[i].nama == nama {
17             return i
18         }
19     }
20     return -1
21 }
22
23 func InsertionSort(t *tabPartai, n int) {
24     for i := 1; i < n; i++ {
25         key := t[i]
26         j := i - 1
27         for j >= 0 && t[j].suara < key.suara {
28             t[j+1] = t[j]
29             j--
30         }
31         t[j+1] = key
32     }
33 }
34
35 func main() {
36     var p tabPartai
37     var n int = 0
38     var x int
39
40     fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
41     fmt.Scan(&x)
42     for x != -1 {
43         idx := posisi(p, n, x)
44         if idx == -1 {
45             p[n].nama = x
46             p[n].suara = 1
47             n++
48         } else {
49             p[idx].suara++
50         }
51         fmt.Scan(&x)
52     }
53
54     InsertionSort(&p, n)
55
56     fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
57     for i := 0; i < n; i++ {
58         fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
59         if i < n-1 {
60             fmt.Print(" ")
61         }
62     }
63     fmt.Println()
64 }
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam\Week 13 - Modul 15\soal\n0.3\3.go"
Masukkan proses input suara :
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
Hasil Perhitungan suara :
1(7) 3(7) 5(6) 2(6) 4(1)
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam\Week 13 - Modul 15\soal\n0.3\3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 5 5 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7 6 5 5 8 6 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 6 8 6
8 8 6 7 8 -1
Hasil Perhitungan suara :
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca input berupa nomor partai satu per satu hingga menemukan -1 sebagai tanda berhenti. Setiap nomor partai yang dibaca akan dicari dulu di array menggunakan fungsi posisi (sequential search). Jika partai sudah ada, suaranya ditambah 1. Jika belum ada, partai baru ditambahkan ke array dengan suara awal 1. Setelah semua suara terbaca, array diurutkan secara **menurun** berdasarkan jumlah suara menggunakan **Insertion Sort** — dengan cara menggeser elemen yang lebih kecil ke kanan hingga posisi yang tepat ditemukan.

Terakhir, program mencetak semua partai beserta perolehan suaranya dalam format nama(suara) dari yang terbanyak ke tersedikit.